

BUSINESS REQUIREMENT DOCUMENT

Hệ thống chuỗi GYM nhiều chi nhánh tại TP.HCM

Version: v1.0 | Mục đích: Training Claude Code và phục vụ development

Ngày tạo: 2026-06-16

Tóm tắt tầm nhìn sản phẩm

Đây là nền tảng quản trị chuỗi GYM, app/member portal, booking dịch vụ, POS/inventory, CRM, KYC, hợp đồng, thanh toán và vận hành nội bộ. Hệ thống được thiết kế theo hướng Modular Monolith để phát triển nhanh trong MVP nhưng vẫn có khả năng scale và tách module sau này.

0. Thông tin tài liệu

Mục	Nội dung
Tên tài liệu	Business Requirement Document - GYM Multi-Branch Platform
Phiên bản	v1.0
Phạm vi	Business rules, domains, actors, flows, status, module scope, MVP priority, technical notes
Đối tượng sử dụng	Founder/PO, BA, TA, Backend, Frontend, QA, Claude Code
Kiến trúc mục tiêu	Spring Boot Modular Monolith, PostgreSQL, Redis, Object Storage, Background Jobs

1. Product Vision & Business Context

Hệ thống được xây dựng cho chuỗi GYM có nhiều chi nhánh tại TP.HCM. Member có thể đăng ký online hoặc tại quầy, sử dụng gói tập ở toàn bộ hệ thống, check-in bằng QR, booking dịch vụ trả phí hoặc theo quyền lợi gói, mua sản phẩm/pantry và tương tác với CSKH.

- Gym mở 24/24 cho quyền truy cập tập luyện chính.
- PT, Pantry và một số dịch vụ vận hành trong khung 06:00-22:00.
- Private room là tài nguyên giới hạn và bắt buộc booking theo giờ.
- VIP có quyền lợi private room theo quota giờ/tháng và massage miễn phí 3 lần/tuần.
- Group class là gói phụ, bán theo số buổi, cần booking theo lịch.
- Trial miễn phí 7 ngày, yêu cầu KYC CCCD và giới hạn 1 CCCD chỉ được trial 1 lần.

2. Actor & Role Matrix

Actor	Mô tả	Quyền/chức năng chính
Member/Customer	Khách hàng sử dụng app/web hoặc được hỗ trợ tại quầy	Đăng ký, KYC, mua gói, check-in QR, booking PT/class/private room/massage, mua product/pantry, đánh giá
Receptionist/Lễ tân	Nhân viên vận hành tại quầy	Tạo member, hỗ trợ KYC, bán gói, tạo hợp đồng, ghi nhận thanh toán, check-in hỗ trợ, bán POS
Customer Care/CSKH	Chăm sóc khách hàng và xử lý booking issue	Follow-up trial, gọi no-show, xử lý ticket, hỗ trợ refund/cancel theo policy
Branch Manager	Quản lý chi nhánh	Xem dữ liệu chi nhánh, staff, booking, check-in, rating chi tiết, tồn kho, report
PT/Trainer	Huấn luyện viên cá nhân 1-1	Xem lịch, xác nhận buổi tập, ghi chú tiến độ, xem rating tổng hợp không định danh
Class Instructor	Huấn luyện viên lớp group class	Xem lịch lớp, danh sách member, điểm danh, báo hủy lớp
Massage Staff	Nhân viên massage	Xem lịch, xác nhận khách đến, hoàn tất dịch vụ
Maintenance Staff	Nhân viên bảo dưỡng	Xem ticket thiết bị, nhận việc, cập nhật trạng thái bảo trì
Admin/Super Admin	Quản trị toàn hệ thống	Cấu hình chi nhánh, gói, giá, RBAC, báo cáo, audit log

3. Business Domain Map

Domain	Mục tiêu nghiệp vụ	MVP?
Identity & RBAC	Quản lý tài khoản, đăng nhập, role/permission	Core

Branch	Quản lý chi nhánh, giờ hoạt động, phòng/khu vực	Core
Staff	Quản lý nhân viên, vai trò, ca làm việc	Core
Member	Quản lý hồ sơ khách hàng/member/lead	Core
KYC / Verification	CCCD, student verification, chống abuse trial/ưu đãi	Core
Membership Package	Gói trial/tháng/quý/năm/VIP/class pass/PT package	Core
Contract	Tạo và quản lý hợp đồng không cần duyệt quản lý	Core
Payment	Thanh toán tại quầy/online, trạng thái payment, refund	Core
Finance Installment Integration	Trả góp qua công ty tài chính cho gói quý/năm	v1.5
QR Check-in	Mã QR vào phòng gym, trial daily limit, anti-duplicate	Core
Booking Engine	Lỗi booking dùng chung cho PT/class/private/massage	Core
Group Class	Yoga/Kickboxing theo lịch, class pass theo số buổi	Core
PT Booking	PT 1-1, slot 90 phút, thanh toán theo buổi	Core
Private Room	Booking phòng riêng theo giờ, VIP quota	Core
Massage	VIP 3 lần/tuần, hết quota trả phí	v1.5
Product / Inventory / POS	Sản phẩm partner, tồn kho theo chi nhánh	Core
Pantry	Protein menu, bán 06:00-22:00, batch/expiry	Core/Plus
Equipment / Maintenance	Thiết bị, số lượng, bảo dưỡng, ticket	Core
CRM / Customer Care	Lead, follow-up, ticket, no-show calls	v1.5
Rating / Feedback	Đánh giá PT/class/service, ẩn danh với PT	v1.5
Promotion / Coupon	Ưu đãi, student deal, referral sau này	v1.5
Notification	Email/SMS/Zalo/app push reminder	v1.5
Report / Analytics	Doanh thu, vận hành, check-in, conversion	Core
Audit Log	Lưu lịch sử thay đổi nhạy cảm	Core

4. Global Business Rules

ID	Rule
BR-001	Tất cả gói tập chính dùng được toàn bộ chi nhánh.
BR-002	Gói tháng/quý/năm không giới hạn số lần check-in/ngày.
BR-003	Trial miễn phí 7 ngày, yêu cầu KYC CCCD, 1 CCCD chỉ được trial 1 lần.
BR-004	Trial chỉ được check-in 1 lần/ngày và không giới hạn khung giờ.
BR-005	Trial được 1 buổi group class miễn phí.
BR-006	Group class là gói phụ, bán theo số buổi và cần booking theo lịch.
BR-007	PT là 1 kèm 1, mặc định 90 phút/buổi, hoạt động 06:00-22:00.
BR-008	Private room bắt buộc booking theo giờ, mỗi booking tối đa 2 giờ.
BR-009	VIP có private room quota theo giờ/tháng. Hết quota có thể trả phí book thêm.
BR-010	VIP được massage miễn phí 3 lần/tuần. Hết lượt phải booking trả phí.
BR-011	Hợp đồng không cần duyệt bởi quản lý.
BR-012	Trả góp chỉ áp dụng gói quý/năm và đi qua công ty tài chính

	nếu FE/Home Credit.
BR-013	Product partner do gym nhập về và giữ tồn kho theo chỉ nhánh.
BR-014	Pantry bán cho tất cả member trong khung 06:00-22:00.
BR-015	Khách được hủy booking trước giờ bắt đầu ít nhất 10 tiếng để được hoàn tiền/hoàn lượt.
BR-016	Nếu khách không đến đúng giờ, CSKH gọi xác nhận và có thể giữ chỗ thêm tối đa 30 phút. Sau đó nếu không đến thì NO_SHOW.

5. Module Specification

5.1 Member Management

- Quản lý vòng đời khách hàng từ lead, registered, trial, active member đến inactive/suspended/blacklisted.
- Lưu thông tin hồ sơ, liên hệ, home branch, sale branch, KYC status, membership status, lịch sử check-in/booking/payment.
- Chống trùng member bằng số điện thoại, email, CCCD khi đã KYC approved.

Mục	Chi tiết
Member status	LEAD, REGISTERED, KYC_PENDING, ACTIVE, INACTIVE, SUSPENDED, BLACKLISTED
Key fields	member_code, full_name, phone, email, dob, gender, home_branch_id, status, kyc_status
Important rule	Member có thể được tạo online hoặc tại quầy. Trial bắt buộc KYC.

5.2 KYC & Verification

- KYC CCCD dùng để kích hoạt trial, xác minh danh tính, chống abuse ưu đãi.
- Student verification dùng cho gói/ưu đãi học sinh sinh viên, có thể hết hạn và yêu cầu xác minh lại.
- Giai đoạn MVP cho phép manual review bởi staff; phase sau có thể tích hợp eKYC provider.

Mục	Chi tiết
KYC status	NOT_SUBMITTED, PENDING, APPROVED, REJECTED, REQUEST_RESUBMIT, EXPIRED
Required documents	CCCD front/back, student card nếu áp dụng student discount
Constraint	Một CCCD approved chỉ thuộc một member; một CCCD chỉ trial một lần.

5.3 Membership Package

- Bao gồm gói chính: tháng/quý/năm/VIP/trial và gói phụ: group class pass, PT session/package, private room paid hours, massage paid booking.
- Gói chính dùng toàn hệ thống. Gói class bán theo số buổi. VIP có benefit quota.
- Package cần lưu benefit, duration, price, sale rules, eligibility, branch availability nếu sau này có gói đặc biệt.

Mục	Chi tiết
Package types	TRIAL, MONTHLY, QUARTERLY, YEARLY, VIP, CLASS_PASS, PT_SESSION, PT_PACKAGE, PRIVATE_ROOM_ADDON, MASSAGE_ADDON
Membership status	PENDING_PAYMENT, ACTIVE, EXPIRED, SUSPENDED, CANCELLED
Important rule	Trial 7 ngày free; gói quý/năm mới được trả góp.

5.4 Contract Management

- Hợp đồng được tạo khi member mua gói hoặc phát sinh giao dịch cần điều khoản sử dụng.
- Không cần quản lý duyệt. Hợp đồng active sau khi khách xác nhận/ký và payment hợp lệ.
- Không sửa trực tiếp lịch sử hợp đồng quan trọng; các thay đổi lớn nên tạo amendment/phụ lục ở phase sau.

Mục	Chi tiết
Contract status	DRAFT, PENDING_SIGNATURE, ACTIVE, EXPIRED, TERMINATED, CANCELLED, SUSPENDED
Key fields	contract_code, member_id, package_id, start_date, end_date, total_amount, status, signed_at
Audit	Bắt buộc audit ai tạo, ai cập nhật, payment nào kích hoạt.

5.5 Payment & Finance Installment

- Payment hỗ trợ cash, bank transfer, card, online gateway và finance installment.
- Trả góp không phải công nợ nội bộ; hệ thống ghi nhận hồ sơ trả góp với công ty tài chính. Khi provider approved/disbursed thì gym coi như payment hợp lệ.
- Payment callback online phải idempotent để tránh kích hoạt gói/hợp đồng hai lần.

Mục	Chi tiết
Payment status	UNPAID, PENDING_PAYMENT, PAID, FAILED, EXPIRED, REFUNDED, PARTIALLY_REFUNDED
Methods	CASH, BANK_TRANSFER, CARD, ONLINE_GATEWAY, FINANCE_INSTALLMENT
Installment status	DRAFT, SUBMITTED, PENDING_PROVIDER_APPROVAL, APPROVED, REJECTED, CANCELLED, DISBURSED

5.6 QR Check-in

- Member dùng QR tạm thời để vào phòng. QR cần hết hạn ngắn và chỉ dùng một lần.
- Gói tháng/quý/năm không giới hạn check-in; trial chỉ 1 lần/ngày.
- Check-in lưu branch thực tế để phân tích vận hành và phân bổ chi phí/doanh thu.

Mục	Chi tiết
QR rule	Expire 30-60 giây, one-time nonce, chặn duplicate scan 3-5 phút
Trial rule	1 check-in/ngày, không giới hạn giờ
Deny reasons	EXPIRED_PACKAGE, KYC_REQUIRED, TRIAL_DAILY_LIMIT, MEMBER_BLOCKED, QR_EXPIRED, DUPLICATE_SCAN

5.7 Booking Engine

- Booking Engine là module lõi dùng chung cho PT, group class, private room, massage.
- Tất cả booking đều có resource, slot, status, payment/quota, cancellation policy, check-in/no-show workflow.
- Cần chống race condition khi giữ slot, trừ quota, trừ lượt class pass hoặc payment confirmation.

Mục	Chi tiết
Booking types	PT, GROUP_CLASS, PRIVATE_ROOM, MASSAGE
Booking status	DRAFT, PENDING_PAYMENT, CONFIRMED, WAITING_CUSTOMER_CONFIRMATION, CHECKED_IN, IN_PROGRESS, COMPLETED, CANCELLED, NO_SHOW, EXPIRED, REFUNDED
Cancellation policy	Hủy >=10 tiếng trước giờ bắt đầu được refund/hoàn lượt; dưới 10 tiếng không hoàn.

5.8 Group Class

- Group class gồm Yoga, Kickboxing và các bộ môn theo lịch. Class session có instructor, room, capacity.
- Member phải có class pass theo số buổi hoặc trial benefit 1 buổi.
- No-show mất lượt; hủy đúng hạn hoàn lượt.

Mục	Chi tiết
Class pass	Bán theo số buổi: 5/10/20 buổi tùy cấu hình
Class status	SCHEDULED, OPEN_FOR_BOOKING, FULL, ONGOING, COMPLETED, CANCELLED
Constraints	Không over capacity; không trùng room/instructor/member schedule.

5.9 PT Booking

- PT là 1 kèm 1, buổi mặc định 90 phút, chỉ book trong 06:00-22:00.
- Member chọn PT/branch/slot, thanh toán online hoặc tại quầy theo giá 1 buổi. Phase sau có thể mua PT package nhiều buổi.
- Member đánh giá PT sau buổi tập; PT chỉ xem tổng hợp, quản lý biết ai đánh giá để xử lý nội bộ.

Mục	Chi tiết
PT hours	06:00-22:00
Default duration	90 phút
Rating privacy	PT không xem danh tính người đánh giá; Branch Manager/Super Admin xem được chi tiết.

5.10 Private Room

- Private room dành cho khách muốn riêng tư. VIP được quyền sử dụng theo quota giờ/tháng nhưng vẫn phải booking.
- Mỗi booking tối đa 2 giờ. Hết quota VIP thì có thể trả phí book thêm.
- Room có trạng thái và có thể có cleaning buffer sau lượt sử dụng.

Mục	Chi tiết
Room status	AVAILABLE, BOOKED, IN_USE, CLEANING, MAINTENANCE, CLOSED
Max booking	2 giờ/lượt
Quota	VIP quota theo giờ/tháng, cấu hình theo package.

5.11 Massage

- Massage dành cho VIP với quota miễn phí 3 lần/tuần. Hết quota phải booking trả phí.
- Thời lượng cụ thể dựa theo quy trình nhân viên massage, nhưng hệ thống vẫn nên cấu hình slot duration nội bộ để tránh trùng lịch phòng/nhân viên.
- Hủy đúng hạn hoàn quota/payment; no-show mất lượt/không hoàn.

Mục	Chi tiết
Free quota	3 lần/tuần, tuần tính từ Thứ 2 đến Chủ nhật
Resources	Massage staff, massage room, service slot
Payment	Free nếu còn quota; paid nếu hết quota.

5.12 Product / Inventory / POS

- Gym nhập và giữ tồn kho sản phẩm partner như găng tay, đai lưng, thực phẩm bổ sung đóng gói.
- Tồn kho quản lý theo chi nhánh. Bán tại quầy hoặc app sẽ trừ tồn kho chi nhánh tương ứng.
- Cần hỗ trợ nhập hàng, chuyển kho, kiểm kê, cảnh báo tồn thấp, hoàn/đối trả.

Mục	Chi tiết
Inventory scope	Stock per branch
Product categories	Găng tay, đai lưng, bình nước, khăn, áo tập, supplement, voucher/service partner
Race condition	Atomic decrement stock where stock > 0.

5.13 Pantry

- Pantry bán menu protein/đồ uống/thực phẩm cho tất cả member, không chỉ VIP.
- Giờ bán 06:00-22:00. Ngoài giờ này không cho tạo order pantry.
- Pantry có thể cần batch/expiry, hàng hủy do hết hạn, recipe/ingredient ở phase sau.

Mục	Chi tiết
Operating hours	06:00-22:00
Customers	Tất cả member
MVP fields	product_type=PANTRY, available_from, available_to, expiry_date, batch_no

5.14 Equipment / Maintenance

- Quản lý thiết bị theo chi nhánh, khu vực/phòng, số lượng, tình trạng, lịch bảo dưỡng.
- Staff/member có thể báo hỏng; hệ thống tạo maintenance ticket cho nhân viên bảo dưỡng.
- Dán QR trên thiết bị để báo lỗi nhanh là một tính năng trải nghiệm tốt ở phase sau.

Mục	Chi tiết
Equipment status	ACTIVE, NEED_MAINTENANCE, UNDER_MAINTENANCE, BROKEN, RETIRED
Ticket status	NEW, ASSIGNED, IN_PROGRESS, RESOLVED, CLOSED
Key data	asset_code, branch_id, area, purchase_date, vendor, maintenance_schedule, cost_history

5.15 CRM / Customer Care

- CRM quản lý lead, trial conversion, no-show call, member sắp hết hạn, ticket khiếu nại.
- CSKH nhận task tự động khi trial sắp hết, member không đến booking, hoặc feedback xấu.
- Trạng thái lead hỗ trợ marketing funnel và báo cáo conversion.

Mục	Chi tiết
Lead status	NEW, CONTACTED, INTERESTED, VISITED, TRIAL_REGISTERED, CONVERTED, LOST
Ticket status	NEW, ASSIGNED, IN_PROGRESS, WAITING_CUSTOMER, RESOLVED, CLOSED
Automation	Trial day 1/3/5/7, no-show call, renewal reminder.

6. Core Business Flows

6.1 Trial Registration Flow

- Khách đăng ký online hoặc tại quầy
- Chọn Trial 7 ngày
- Upload CCCD
- Staff duyệt KYC
- Nếu approved: Trial ACTIVE 7 ngày
- Member check-in tối đa 1 lần/ngày
- Member được book 1 buổi group class

8. Hết hạn chuyển EXPIRED hoặc mua gói chuyển CONVERTED

6.2 Package Purchase Flow

9. Member chọn gói
10. Hệ thống kiểm tra điều kiện mua
11. Tạo order và contract
12. Member xác nhận/ký hợp đồng
13. Thanh toán cash/bank/card/online/installment
14. Payment PAID hoặc provider APPROVED
15. Contract ACTIVE
16. Membership ACTIVE

6.3 QR Check-in Flow

17. Member mở app lấy QR
18. QR sinh token/nonce tạm thời
19. Cổng/lễ tân quét QR
20. Backend validate token, membership, status, branch, trial daily limit
21. Ghi check-in log
22. Cho vào phòng hoặc trả deny reason

6.4 Generic Booking Flow

23. Member chọn dịch vụ/resource/slot
24. Hệ thống kiểm tra quyền/quota/payment requirement
25. Kiểm tra slot còn trống
26. Tạo booking PENDING_PAYMENT hoặc CONFIRMED
27. Thanh toán hoặc trừ quota/lượt
28. Đến giờ member check-in
29. Hoàn tất dịch vụ
30. Rating/feedback nếu có

6.5 No-show Flow

31. Đến giờ booking member chưa check-in
32. Booking chuyển WAITING_CUSTOMER_CONFIRMATION
33. CSKH gọi khách
34. Nếu khách xác nhận đến trễ: giữ chỗ tối đa 30 phút
35. Nếu khách không đến sau 30 phút: NO_SHOW
36. Không hoàn tiền/không hoàn lượt nếu không đủ điều kiện policy

6.6 Product/Pantry Sale Flow

37. Member chọn sản phẩm hoặc pantry item
38. Hệ thống kiểm tra giờ bán nếu là pantry
39. Kiểm tra tồn kho chi nhánh
40. Tạo order
41. Thanh toán
42. Trừ tồn kho atomic
43. Hoàn tất đơn hoặc refund/return nếu có

7. Status Catalog

Object	Statuses
Member	LEAD, REGISTERED, KYC_PENDING, ACTIVE, INACTIVE, SUSPENDED, BLACKLISTED

KYC/Verification	NOT_SUBMITTED, PENDING, APPROVED, REJECTED, REQUEST_RESUBMIT, EXPIRED
Membership	PENDING_PAYMENT, ACTIVE, EXPIRED, SUSPENDED, CANCELLED
Contract	DRAFT, PENDING_SIGNATURE, ACTIVE, EXPIRED, TERMINATED, CANCELLED, SUSPENDED
Payment	UNPAID, PENDING_PAYMENT, PAID, FAILED, EXPIRED, REFUNDED, PARTIALLY_REFUNDED
Installment Application	DRAFT, SUBMITTED, PENDING_PROVIDER_APPROVAL, APPROVED, REJECTED, CANCELLED, DISBURSED
Booking	DRAFT, PENDING_PAYMENT, CONFIRMED, WAITING_CUSTOMER_CONFIRMATION, CHECKED_IN, IN_PROGRESS, COMPLETED, CANCELLED, NO_SHOW, EXPIRED, REFUNDED
Class Session	SCHEDULED, OPEN_FOR_BOOKING, FULL, ONGOING, COMPLETED, CANCELLED
Room	AVAILABLE, BOOKED, IN_USE, CLEANING, MAINTENANCE, CLOSED
Equipment	ACTIVE, NEED_MAINTENANCE, UNDER_MAINTENANCE, BROKEN, RETIRED
Ticket	NEW, ASSIGNED, IN_PROGRESS, WAITING_CUSTOMER, RESOLVED, CLOSED

8. High-level Data Model Suggestion

Phần này không phải ERD cuối cùng, nhưng là hướng dẫn cho Claude Code khi tạo entity/table ban đầu.

Domain	Suggested Tables / Entities
identity	users, roles, permissions, user_roles, role_permissions, sessions
branch	branches, branch_opening_hours, rooms, service_areas, holiday_calendar
staff	staff_profiles, staff_branch_assignments, staff_schedules, staff_roles
member	members, member_profiles, member_status_history, member_notes
kyc	kyc_profiles, kyc_documents, student_verifications, trial_usage
membership	package_plans, package_benefits, member_memberships, member_benefit_quotas, class_pass_balances
contract	contracts, contract_items, contract_terms, contract_attachments, contract_status_history
payment	orders, order_items, payments, refunds, payment_transactions, installment_applications
checkin	qr_tokens, checkin_logs, checkin_denials
booking	bookings, booking_status_history, booking_cancellations, booking_resources, booking_payments
class	class_types, class_sessions, class_instructors, class_attendance
pt	trainer_profiles, trainer_availability, pt_booking_details, pt_ratings
private_room	private_rooms, private_room_booking_details, room_maintenance_blocks
massage	massage_services, massage_staff, massage_rooms, massage_booking_details
inventory	products, product_categories, partners, stock_items, stock_movements, purchase_orders, sale_orders
pantry	pantry_items, pantry_batches, pantry_orders, pantry_order_items
equipment	equipment_assets, equipment_categories, maintenance_tickets, maintenance_logs
crm	leads, lead_activities, care_tasks, support_tickets,

	ticket_comments
notification	notification_templates, notification_jobs, notification_logs
report/audit	audit_logs, domain_events, report_snapshots

9. API Design Guidance

- Thiết kế RESTful theo resource, không expose entity trực tiếp ra response nếu entity chứa dữ liệu nhạy cảm.
- Tất cả command thay đổi state nên có audit log và transaction boundary rõ ràng.
- Payment callback, booking confirmation, QR scan, stock decrement phải idempotent.
- API lỗi nghiệp vụ trả mã lỗi rõ: PACKAGE_EXPIRED, SLOT_FULL, KYC_REQUIRED, DUPLICATE_TRIAL, PAYMENT_REQUIRED, BOOKING_CANCEL_POLICY_VIOLATED.
- Các API list cần pagination, filter theo branch_id, status, created_at, member_id.
- Dữ liệu nhạy cảm như CCCD cần được masking trong response cho role không đủ quyền.

Area	Example Endpoints
Member	POST /members, GET /members/{id}, PATCH /members/{id}, GET /members?status=&branchId=
KYC	POST /members/{id}/kyc, POST /kyc/{id}/approve, POST /kyc/{id}/reject
Package/Contract	GET /package-plans, POST /orders/membership, POST /contracts/{id}/sign
Payment	POST /payments, POST /payments/callback/{provider}, POST /refunds
Check-in	POST /qr-tokens, POST /checkins/scan
Booking	GET /booking-slots, POST /bookings, POST /bookings/{id}/pay, POST /bookings/{id}/cancel, POST /bookings/{id}/check-in
Inventory/POS	POST /products, POST /sale-orders, POST /stock-movements
Equipment	POST /equipment, POST /maintenance-tickets, PATCH /maintenance-tickets/{id}

10. Non-functional Requirements & Critical Technical Rules

Category	Requirement
Architecture	Start with Modular Monolith. Modules must be isolated by package/domain; do not let controllers access repositories across modules directly.
Database	Use PostgreSQL. Add indexes for member_id, branch_id, status, start_time, contract_code, payment_transaction_id.
Cache	Use Redis for QR token/nonce, sessions, OTP, rate limit, short-lived booking holds if needed.
File Storage	Use object storage for CCCD images, contracts, equipment images. Store only file metadata in DB.
Audit	Audit contract, payment, package activation, KYC approval, permission changes, refund, booking cancellation.
Security	RBAC by role and branch scope. Mask CCCD. Encrypt sensitive fields where appropriate.
Observability	Log correlation_id/request_id, payment transaction IDs, booking IDs, QR scan events.
Background Jobs	Trial expiry, membership expiry, booking no-show check, reminder notification, report generation.

10.1 Race Condition Hotspots

Use case	Risk	Recommended control
Group class booking	Over capacity	Atomic update booked_count where

		booked_count < capacity + unique member/session
PT booking	Double-book PT slot	Transaction + exclusion/overlap check + unique/resource lock
Private room booking	Double-book room	Transaction + overlap constraint/resource lock
Massage booking	Double-book staff/room	Transaction + overlap check for staff and room
QR scan	Duplicate check-in	One-time QR nonce + short TTL + duplicate scan cooldown
Trial usage	Same CCCD registers multiple trials	Unique trial_usage by normalized CCCD
Payment callback	Double activate contract/package	Unique payment_transaction_id + idempotency status
Class pass/quota decrement	Remaining count goes negative	Atomic decrement where remaining > 0
Inventory sale	Oversell stock	Atomic decrement where stock >= quantity

11. MVP Scope & Roadmap

Priority	Modules / Features
MVP Core	Auth/RBAC, Branch, Staff, Member, KYC CCCD manual, Package trial/month/quarter/year/VIP, Contract basic, Payment basic, QR check-in
MVP Core	Booking Engine, Group class pass + booking, PT booking, Private room booking + VIP quota, Product inventory/POS, Pantry basic, Equipment basic, Audit log, Report basic
MVP v1.5	Massage VIP quota, Finance installment provider flow, Student verification, Rating PT, CRM no-show/follow-up, Promotion/Coupon, Notification
Phase 2	Referral, Loyalty, Corporate Membership, Marketing automation, Advanced analytics, Face ID check-in, Turnstile integration, eKYC provider

12. Product & Marketing Growth Notes

- Revenue tầng 1: core membership tháng/quý/năm.
- Revenue tầng 2: VIP, private room, massage.
- Revenue tầng 3: PT 1-1, group class pass.
- Revenue tầng 4: product partner, pantry, supplement.
- Trial 7 ngày nên có automation ngày 1/3/5/7 để convert sang gói trả phí.
- Member tập tự do nên được gợi ý PT/class dựa trên lịch sử check-in và mục tiêu tập luyện.
- Member VIP nên được chăm sóc riêng bằng priority booking, hotline, voucher supplement/pantry.
- Student verification mở ra chiến dịch Student Off-peak Package và Campus Ambassador.
- Referral và loyalty nên làm sau MVP để tăng retention và CAC efficiency.

13. Open Questions / Need Final Confirmation

ID	Question	Default Assumption for Development
OQ-001	VIP private room quota cụ thể bao nhiêu giờ/tháng?	Configurable per package_plan. Không hardcoded.
OQ-002	Giá private room ngoài quota bao nhiêu/giờ?	Configurable service price.
OQ-003	Class pass có hạn sử dụng bao lâu?	Configurable expiry days per class pass.
OQ-004	PT booking giữ slot pending payment	Default 15 phút, configurable.

	bao lâu?	
OQ-005	Member có cần check-in gym trước khi dùng PT/class/private/massage không?	Có thể cho service check-in riêng; không bắt buộc check-in gym trước ở MVP.
OQ-006	Member hết hạn gói chính nhưng còn class pass/PT package có được dùng không?	Default: cần membership active để sử dụng facility, nhưng rule nên configurable.
OQ-007	Member chưa có gói active có được mua product/pantry không?	Có, nếu đã là registered member.

14. Instructions for Claude Code / Development Agent

- Treat this document as business source of truth v1.0. When requirements conflict, preserve explicit business rules in Section 4.
- Generate code in Modular Monolith style: domain packages, clear application service boundaries, repositories scoped to their domain.
- Do not implement microservices initially. Keep module contracts clean so future extraction is possible.
- Use explicit enums for statuses listed in Section 7.
- Implement transaction boundaries for booking, payment, quota decrement, check-in, stock movement.
- Use idempotency keys or unique transaction references for payment callbacks and repeated client requests.
- Never trust frontend for price, quota, role, branch scope, booking availability, or refund eligibility. Validate server-side.
- Add audit logging from the beginning for sensitive operations.
- For MVP, prefer simple manual operations where integration is not ready: manual KYC, manual payment confirmation, manual finance provider status update.

END OF DOCUMENT